بازی شانس

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

شما قصد تمام کردن یک بازی با n مرحله را دارید، به اینصورت که احتمال برنده شدن شما در مرحله i-ام برابر با $\frac{x_i}{100}$ است. حال شما به این صورت از مرحله اول در روز اول شروع به بازی می‌کنید:

- اگر در مرحله i-ام هستید و توانستید این مرحله را بگذرانید، بازی امروز را اینجا متوقف کرده و فردا از مرحله $i+1$-ام شروع می‌کنید.
- اگر در مرحله i-ام هستید و شکست خوردید، بازی امروز را اینجا متوقف می‌کنید ولی فردا از مجدداً از مرحله اول شروع به بازی کردن می‌کنید.

حال بدنبال این هستیم که امید تعداد روزهایی که طول می‌کشد تا بازی را به اتمام برسانید را محاسبه کنید.

شما باید جواب را به پیمانه 998244353 محاسبه کنید، به اینصورت که اگر $N = 998244353$ آنگاه می‌توان نشان داد که جواب نهایی به فرم تحویل ناپذیر $\frac{p}{q}$ است که $q \not\overset{N}{\equiv} 0$، و شما باید مقدار $p \cdot q^*$ را به پیمانه N خروجی دهید که q^* وارون ضربی q در پیمانه N است. بعبارتی دیگر خروجی شما مقدار $0 \leq x < N$ است که $x \cdot q \overset{N}{\equiv} p$.

ورودی

ورودی به صورت دو خط که در خط اول مقدار n و در خط دوم n عدد x_i با فاصله از هم جدا شده می‌آید.

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5 \quad , \quad 1 \leq x_i \leq 100$$

خروجی

خروجی برنامه شما بصورت یک عدد به فرم خواسته شده است.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
1
50
```

خروجی نمونه ۱

```
2
```

در این مثال تنها یک مرحله داریم که احتمال گذارندن آن نیز $\frac{1}{2}$ است پس امید تعداد روزها 2 است و چون مخرج 1 است، پس $q = 1$ است و جواب همان 2 است.

ورودی نمونه ۲

```
3
10 20 50
```

خروجی نمونه ۲

```
112
```

توضیح شهودی این مثال به این صورت است که برای رد کردن مرحله اول بطور متوسط 10 روز نیاز است، سپس برای رد کردن مرحله دوم بطور 5 روز نیاز است و برای رد کردن مرحله سوم 2 روز نیاز است، ولی چون به ازای هر بار شکست از اول شروع می‌کنیم، در واقع توقع داریم به ازای هر بار شکست در مرحله دوم، 10 روز دوباره صرف کنیم تا به مرحله دوم برسیم، پس در واقع 50 روز نیاز داریم تا به مرحله سوم برسیم، و مشابهاً 100 روز نیاز داریم تا مرحله سوم را رد کنیم. حال به ازای هر شکست در مرحله دوم، یک روز می‌گذرد تا فردایش از مرحله اول شروع کنیم، پس در واقع به ازای هر شکست مرحله دوم 11 روز وقت گذارنده‌ایم، به طور مشابه برای روز سوم نیز چنین چیزی است و مجموعا دو بار 5 روز سر شکست مرحله دوم هدر داده‌ایم و یک بار هم 1 روز سر شکست مرحله سوم و در نهایت 1 روز سر گذراندن مرحله سوم وقت گذرانده‌ایم. در مجموع انتظار می‌رود که

$$100 + 5 + 1 + 5 + 1 = 112$$

روز طول بکشد تا بازی را تمام کنیم.

ورودی نمونه ۳

```
1
13
```

خروجی نمونه ۳

```
153576062
```

دقت کنید در این مثال جواب آخر امید تعداد روزها برابر با $\frac{100}{13}$ است که بصورت ساده شده است. حال دقت کنید که وارون ضربی عدد 13 در مبنای N برابر با 460728163 است چرا که:

$$460728163 \times 13 = 6 \cdot 998244353 + 1 \implies 460728163 \times 13 \overset{N}{\equiv} 1$$

پس جواب نهایی مسئله برابر با 460728163×100 به پیمانه N است که داریم:

$$\times 460728163 = 46 \times 998244353 + 153576062 \implies 100 \times 460728163 \overset{N}{\equiv} 153576062$$